

Niet-specifieke en specifieke afweer

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke verdedigingslijn?

Schrijf eerste, tweede of derde lijn.

1. a) de onbeschadigde huid _____
b) een macrofaag die een bacterie opslorpt _____
c) een plasmacel die antilichamen maakt _____
2. a) het zure maagsap _____ b) koorts _____
c) een cytotoxische T-cel die een besmette cel doodt _____

2 Begrippen

Vul aan.

3. Hoe noemt men een lichaamsvreemde stof die een afweerreactie uitlokt?

4. Hoe noemt men het eiwit dat een B-cel tegen één antigeen maakt?

5. Hoe noemt men een ziekteverwekker in het algemeen? _____
6. Wat is géén ziekteverwekker die zich enkel in een levende cel kan vermenigvuldigen?
☐ een bacterie ☐ een virus ☐ een prion
-

3 Welke cel doet wat?

Vul de tabel aan.

7.

Cel	Wat ze doet
macrofaag	_____
T-helpercel	_____
cytotoxische T-cel	_____
plasmacel	_____
geheugencel	_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

- 8.** Koorts is altijd schadelijk en moet onmiddellijk weggewerkt worden.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 9.** De niet-specifieke afweer werkt meteen, maar onthoudt niets.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 10.** Een ontsteking is een teken dat de afweer niet werkt.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 11.** Antibiotica werken ook tegen virussen.
- ☐ waar ☐ niet waar

5 Uitleggen

Beantwoord in volledige zinnen.

12. Waarom helpt een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur bij een infectie?

13. Waarom word je de tweede keer dat je met hetzelfde virus in contact komt meestal niet meer ziek?

14. Waarom is een brandwond gevaarlijker dan een gelijkaardige blauwe plek?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke verdedigingslijn?

- 1** a) eerste · b) tweede · c) derde
- 2** a) eerste · b) tweede · c) derde

2. Begrippen

- 3** een antigen
- 4** een antilichaam
- 5** een pathogeen
- 6** een bacterie

3. Welke cel doet wat?

- 7** Een macrofaag slurpt indringers op en toont hun antigenen. Een T-helpercel dirigeert de hele reactie door de andere cellen te activeren. Een cytotoxische T-cel doodt besmette lichaamscellen. Een plasmacel maakt grote hoeveelheden antilichamen. Een geheugencel blijft jaren bestaan en maakt de tweede reactie veel sneller.

4. Waar of niet waar?

- 8** niet waar
- 9** waar
- 10** niet waar
- 11** niet waar

5. Uitleggen

- 12** Veel bacteriën en virussen vermenigvuldigen zich minder goed bij een hogere temperatuur, terwijl de afweercellen sneller werken.
- 13** Er zijn geheugencellen van de eerste keer overgebleven. Die herkennen het antigen meteen en laten snel grote hoeveelheden antilichamen maken, nog voor je iets voelt.
- 14** Bij een brandwond is de huid, de eerste verdedigingslijn, kapot. Ziekteverwekkers kunnen daar zo binnen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
